

□ 과학기술대학 [공학교육인증과정대상]

- 과학기술대학 건축디자인전공(5년제)제외

대 상		내 용
공학 교육 인증 과정 대상	2022 학년도 입학생 부터	1. 이수요건 : 전문교양(23학점), 특성화교양(3학점), SW/데이터활용역량인증과목(9학점), MSC(30학점), 전공기초영어(2학점), 전공(전공필수 모두 포함하여 54학점)을 포함하여 총 132학점 이상(일반선택 포함) 이수하여야 함. 2. 전공기초영어(I/II) (전공기초) 중 한 과목을 반드시 이수하여야 함. 3. 전문교양 ① 기초교양(6학점) ② 일반교양, 핵심교양 영역(1영역~7영역) : '예술과 디자인', '제2외국어와 한문'영역을 반드시 포함하여 7개 영역 중 6개 영역을 선택하여 각 영역별 1과목 이상 이수하여야 함. ③ 단, 교양과목(교양필수 및 교양선택)의 취득학점은 최대 40학점까지 인정됨. 4. 특성화교양(디자인씽킹, 창업과 실용법률) 중 한 과목을 반드시 이수하여야 함. 5. MSC(2021년 8월 졸업생부터 적용함) ① 분야별 최소이수과목(과학 1과목(1set), 수학 1과목, 전산 1과목)을 포함하여 30학점 이상 이수하여야 함. ② 과학분야 교과목은 프로그램별 내규에 따라 반드시 한 과목 이상은 실험을 포함한 교과목(1set)으로 편성·이수하여야 함. 단, 바이오화학공학과, 전자전기융합공학과에 속한 자는 각 프로그램별 내규에 따라 과학분야 2과목(2set) 이상 이수하여야 함. 6. 설계학점 : 기초설계(또는 입문설계)와 종합설계를 포함하여, 각 프로그램에서 지정한 최소 이수학점 이상 이수하여야 함. 7. 교과목 수강 시 프로그램에서 지정한 이수체계에 따라 수강하여야 함. 8. 기타 세부사항은 홍익대학교 공학교육인증과정 이수내규와 과학기술대학 공학교육인증과정 이수내규에 따름. 9. '영어관련요건', '설계최소요구학점' 등 기타 세부사항은 공학교육인증과정 이수내규 및 프로그램별 이수내규에 따름. 10. 졸업논문 (2020년 8월 졸업생부터 '현장실습' 요건 폐지함)
	2019 학년도 ~ 2021 학년도 입학생 까지	1. 이수요건 : 전문교양(23학점), 특성화교양(3학점), MSC(30학점), 전공기초영어(2학점), 전공(전공필수 모두 포함하여 54학점)을 포함하여 총 132학점 이상(일반선택 포함) 이수하여야 함. 2. 전공기초영어(I/II) (전공기초) 중 한 과목을 반드시 이수하여야 함. 3. 전문교양 ① 기초교양(6학점) ② 일반교양, 핵심교양 영역(1영역~7영역) : '예술과 디자인', '제2외국어와 한문'영역을 반드시 포함하여 7개 영역 중 6개 영역을 선택하여 각 영역별 1과목 이상 이수하여야 함. ③ 단, 교양과목(교양필수 및 교양선택)의 취득학점은 최대 40학점까지 인정됨. 4. 특성화교양(디자인씽킹, 창업과 실용법률) 중 한 과목을 반드시 이수하여야 함. 5. MSC(2021년 8월 졸업생부터 적용함) ① 분야별 최소이수과목(과학 1과목(1set), 수학 1과목, 전산 1과목)을 포함하여 30학점 이상 이수하여야 함. ② 과학분야 교과목은 프로그램별 내규에 따라 반드시 한 과목 이상은 실험을 포함한 교과목(1set)으로 편성·이수하여야 함. 단, 바이오화학공학과, 전자전기융합공학과에 속한 자는 각 프로그램별 내규에 따라 과학분야 2과목(2set) 이상 이수하여야 함. 6. 설계학점 : 기초설계(또는 입문설계)와 종합설계를 포함하여, 각 프로그램에서 지정한 최소 이수학점 이상 이수하여야 함. 7. 교과목 수강 시 프로그램에서 지정한 이수체계에 따라 수강하여야 함. 8. 기타 세부사항은 홍익대학교 공학교육인증과정 이수내규와 과학기술대학 공학교육인증과정 이수내규에 따름. 9. '영어관련요건', '설계최소요구학점' 등 기타 세부사항은 공학교육인증과정 이수내규 및 프로그램별 이수내규에 따름. 10. 졸업논문 (2020년 8월 졸업생부터 '현장실습' 요건 폐지함)

[설계 및 교과목 이수 주의사항]

- 설계학점은 반드시 다음 순서로 이수해야 인정됨: 창의적공학설계입문 → 설계과목 → 기계공학종합설계(1) → 기계공학종합설계(2). (순서를 지키지 않으면 설계학점으로 인정되지 않음)
- 기계공학종합설계(1)과 (2)를 모두 이수하지 않으면 졸업논문 지도 불가 및 설계학점 미달 처리됨.
- '융용기계수학'은 전공필수는 아니지만 공학인증 필수 과목이며, 기계공학종합설계(1)의 선수과목이므로 3학년 2학기까지 반드시 수강해야 함.

SW/데이터활용역량인증

□ SW/데이터활용역량인증 교과목 이수체계도



□ SW/데이터활용역량인증 관련 주요 내용

- 가) 2022학년도 입학생부터는 SW/데이터활용역량인증을 필수적으로 취득해야 졸업 가능함.
- 나) SW/데이터활용역량인증은 인증트랙의 소양모듈, 기초모듈, 심화모듈에서 각 한 과목씩 총 9학점을 이수함으로써 취득할 수 있음.
 혹은, 기초모듈 또는 심화모듈에 상응하는 대체인정교과목(학과별대체인정교과목 또는 전문대체인정교과목)을 이수함으로써 인증을 취득할 수 있음.
- 다) 학과별대체인정교과목은 학부(과)/전공별 특성을 고려하여 해당 학부(과)/에서 지정한 컴퓨터 소프트웨어 및 데이터 활용 관련 교과목임.
- 학과별대체인정교과목은 인증트랙의 기초모듈과 심화모듈 교과목을 대체할 수 있음.
 - 공학계열 학부(과)/전공은 학과별대체인정교과목을 별도로 정하지 않음.
 - 공학계열 학부(과)/전공 소속 학생들은 타 학부(과)/전공의 학과별대체인정교과목을 이수하더라도 인증 교과목으로 인정하지 아니함.
- 라) 전문대체인정교과목은 MSC 전산분야 교과목이나 ‘컴퓨터SW관련학과’의 프로그래밍 또는 데이터분석 관련 전공 교과목에 해당함.
- 전문대체인정교과목은 인증트랙의 심화모듈 교과목을 대체할 수 있음.
 - ‘컴퓨터SW관련학과’에는 공과대학 컴퓨터공학과, 과학기술대학 소프트웨어융합학과, 게임학부 게임소프트웨어전공이 해당함.
- 마) SW/데이터활용역량인증의 상위모듈 교과목을 이수할 경우, 하위모듈의 인증요건을 충족한 것으로 인정함.
 (예 : 소양/기초/심화모듈 각 1과목씩 수강하지 않고, 기초모듈 2과목, 심화모듈 1과목 이수하거나 심화모듈만 3과목 이수해도 인증 취득 가능)

□ SW/데이터활용역량인증 전문대체인정교과목 현황표

① MSC 전산분야

구분	학수번호	교과목명	학점	시수	개설학기		모듈	비고
					서울	세종		
MSC 전산분야	012301	공학컴퓨터입문및실습	3	3	1,2	1	심화	
	704834	소프트웨어코딩 및 실습	3	3	—	1,2	심화	
	012303	공학CAD및GRAPHICS	3	3	2	1,2	심화	
	012308	수치해석	3	3	1,2	1,2	심화	
	012310	자료처리및실습	3	3	—	1,2	심화	
	012311	CAD및실습	3	3	1	1	심화	
	012312	MATLAB활용	2	3	—	1	심화	
	012314	R프로그래밍	3	3	2	—	심화	
	012318	인공지능수학및실습	3	3	—	2	심화	
	012319	공학수학프로그래밍	3	3	—	2	심화	

※ MSC전산분야 전체 교과목 현황은 교과과정 책자 > ‘공과대학, 과학기술대학 MSC 교과목 현황’ 참조

② ‘컴퓨터SW관련학과’의 프로그래밍 또는 데이터분석 관련 전공 교과목

학부(과)/전공	학수번호	교과목명	학점	시수	개설학기	모듈	비고
공과대학 컴퓨터공학과	013312	자료구조및프로그래밍	4	4	1(부학기),2	심화	
	101503	알고리즘분석	3	3	1	심화	
	101512	프로그래밍언어론	3	3	1	심화	
	101708	소프트웨어공학	3	3	1	심화	
	101307	인터넷프로그래밍	3	3	1	심화	
	101408	어셈블리어및실습	3	3	2	심화	
	101816	딥러닝자연어처리	3	3	2	심화	
	101718	컴퓨터그래픽스와메타버스	3	3	1	심화	
	101413	HCI윈도우즈프로그래밍	3	3	1	심화	
	101505	시스템프로그래밍	3	3	1	심화	
	101617	기계학습기초	3	3	2	심화	
	101613	기초데이터베이스	4	4	2	심화	
	101616	문제해결기법	3	3	2	심화	
	101701	컴파일러	3	3	2	심화	
	101711	임베디드시스템및실협	3	3	2	심화	
	101716	슈퍼컴퓨팅	3	3	1	심화	
	101719	기계학습심화	3	3	1	심화	
과학기술대학 소프트웨어 융합학과	704406	신호및시스템	3	3	2	심화	
	704413	머신러닝및실습(1)	3	3	2	심화	
	704612	머신러닝및실습(2)	3	3	1	심화	
	704814	종합설계(2)	3	3	1(부학기),2	심화	
	704818	자료구조 및 프로그래밍 실습	3	3	1,2(부학기)	심화	
	704826	알고리즘 및 실습	4	4	1	심화	
	704308	지능형전자시스템	3	3	1	심화	
	704410	컴퓨터구조	3	3	2	심화	
	704502	확률및불규칙변수	3	3	1	심화	
	704509	디지털공학	3	3	1	심화	
	704511	네트워크실협	3	3	2	심화	
	704512	운영체제	3	3	1	심화	
	704514	통신이론	3	3	1	심화	
	704713	가상현실프로그래밍	3	3	1	심화	명칭변경(←디지털 영상처리)
	704711	종합설계(1)	3	3	1,2(부학기)	심화	
	704805	소프트웨어공학	3	3	1	심화	

※ Cyber강좌 개설 현황

구분	교과목명	학수번호	학점	시수	개설학기	비고
교양 교과목 (일반선택 포함)	인간관계론	002019	3	3	매 학기	
	매스컴과현대사회	002034	3	3	매 학기	영어강좌,미디어와사회(756850)교과목 이수자 수강제한
	화학과문명	002044	3	3	매 학기	
	현대음악의이해	002060	3	3	매 학기	
	결혼학개론	002128	3	3	매 학기	
	소비자보호와법	002134	3	3	매 학기	
	언어의이해	002173	3	3	매 학기	
	독일의문화와예술	002205	3	3	매 학기	
	일본의문화와예술	002210	3	3	매 학기	
	이미지와상상력	002213	3	3	매 학기	
	인간심리의이해	002529	3	3	매 학기	
	협상의기술	002530	3	3	매 학기	
	공연예술의이해	002531	3	3	매 학기	
	생물학탐구	002533	3	3	매 학기	
	컴퓨터활용기초	002534	3	3	매 학기	공학계열, 건축도시대학(건축대학) 수강불가
	유럽의미술과문화	002536	3	3	매 학기	
	미학의이해	002552	3	3	매 학기	예술학과 수강불가
	사운드와컴퓨터음악	002620	3	3	매 학기	
	체험인공지능	002641	3	3	매 학기	
	패션과테크놀로지	002646	3	3	매 학기	
	공연예술계약과저작권	002647	3	3	매 학기	
	데이터,알고리즘,AI와예술	002648	3	3	매 학기	
	미래세상의모빌리티	002649	3	3	매 학기	
	광고와카피	661715	3	3	매 학기	OCU권소시업 공동개설교과목, 1,2학년 수강불가
특성화교양	컴퓨터프로그래밍(COMP. THINKING)	008750	3	3	매 학기	- 사범대학 필수 이수 - 공과대학, 과학기술대학, 건축도시대학 도시공학과, 게임소프트웨어전공 수강불가
	디자인씽킹(DESIGN THINKING)	008751	3	3	매 학기	- 미술대학(예술학과 제외), 조형대학, 게임그래픽디자인전공 수강불가
	창업과실용법률(LLEGAL THINKING)	008752	3	3	매 학기	- 법과대학 수강불가

※ 주관학과의 상황에 따라 사이버강좌로 개설되지 않을 수 있습니다.
※ 특성화교양 : 2019학년도 입학생부터는 특성화교양(컴퓨터프로그래밍, 디자인씽킹, 창업과실용법률) 중 택 일하여 반드시 이수해야 함.
※ 사이버강좌 이수 가능 학점 제한 안내
- 필수적으로 이수해야 하는 교과목을 우선순위로 수강하기를 권장함.
- 입학년도별 사이버강좌 이수 가능 학점

구분	2022학년도 신입생부터(2022~)	2016학년도 신입생부터 2021학년도 신입생까지(2016~2021)	2015학년도 신입생까지(~2015)	비고
학기당 수강신청 가능 교과목수	교양 교과목만 제한(2개) ※전공, OCU과목 추가 수강 가능	교양 교과목만 제한(2개) ※전공, OCU과목 추가 수강 가능	교양 교과목만 제한(2개) ※전공, OCU과목 추가 수강 가능	재수강 제외
최대 이수 가능 학점	교양+전공+OCU(일반선택)	교양+전공+OCU(일반선택)	교양+전공+OCU(일반선택)	
	총24학점	총26학점	총28학점	

□ 공학계열 주전공자에 대한 영역별 전문교양 교양교과목 현황

－ 2016~2021학년도 입학생까지 적용

분류		영역구분	교과목명	학수번호	학점	시수	개설학기	비고	
전 문 교 양 교 과 목 현 황	기초 교양	교양필수	논리적사고와글쓰기(공학) ,공학글쓰기 중 택1		3	4	매학기		
			영어	001009	3	3	매학기		
	일반 교양	교양선택	대학생활세미나	004004	1	1	매학기	과학기술대학, 게임소프트웨어전공 개설	
			서양철학입문	002590	3	3	매학기	명칭변경(←서양철학의이해)	
		1. 언어와 철학	동양철학입문	002591	3	3	매학기	명칭변경(←동양철학의이해)	
			문학과창의적사고	002585	3	3	매학기		
			언어의이해	002173	3	3	매학기		
			논리와사고	002551	3	3	매학기		
			현대인의의사소통	002589	3	3	매학기		
			현대사회와윤리	002036	3	3	매학기		
			협상의기술	002530	3	3	매학기		
			2. 사회와 경제	인간심리의이해	002529	3	3	매학기	
		사회학의이해		002022	3	3	매학기		
		경제학입문		002442	3	3	매학기		
		인간관계론		002019	3	3	매학기		
		매스컴과현대사회		002034	3	3	매학기		
		회계의이해		002592	3	3	매학기		
		3. 역사와 문화	마케팅의이해	002177	3	3	매학기		
			한국의문화유산	002207	3	3	매학기		
			한국사의이해	002587	3	3	매학기		
			동양사의이해	002586	3	3	매학기		
			서양사의이해	002588	3	3	매학기		
			글로벌사회의이해	002686	3	3	매학기	명칭변경 (←글로벌문화와리더쉽)	
		4. 예술과 디자인	문화인류학입문	002540	3	3	매학기		
			세계시민의식	002544	3	3	매학기		
			미술의이해	002056	3	3	매학기		
			현대생활과디자인	002059	3	3	매학기		
			대중예술의이해	002163	3	3	매학기		
			예술과건축	002248	3	3	매학기		
			시각과이미지	420101	3	3	매학기		
			디지털디자인입문	002595	3	3	매학기		
		5. 제2외국어와 한문	사진예술의이해	002584	3	3	매학기		
			교양한문(1)(2)	002605/002606	3/3	3/3	매학기		
			교양독일어(1)(2)	002597/002598	3/2	3/2	매학기		
			교양프랑스어(1)(2)	002599/002600	3/2	3/2	매학기		
	교양일본어(1)(2)		002601/002602	3/2	3/2	매학기			
	교양중국어(1)(2)		002603/002604	3/2	3/2	매학기			
	핵 심 교 양	6. 법과 생활	교양스페인어(1)(2)	002607/002608	3/2	3/2	매학기		
			지식재산과법	002558	3	3	매학기		
			정보사회와저작권	002129	3	3	매학기		
			예술과법	002559	3	3	매학기		
			현대사회와법	002543	3	3	매학기		
			인권과국가	002560	3	3	매학기		
		7. 공학의 이해	공통	범죄와사회	002561	3	3	매학기	
				국제관계와법	002578	3	3	매학기	
				과학사	002046	3	3	매학기	
				CTO특강	008753	2	2	1학기	
				컴퓨터SW기초	002579	3	3	매학기	공과대학, 과학기술대학 MSC전산 학점으로 인정 (단, 컴퓨터공학과 및 2022학년도 소프트웨어융합학과 입학생부터 제외) 및 7.공학의 이해 영역 이수 인정
				문제해결과SW프로그래밍	002580	3	3	매학기	
			공과 대학	전기전자공학개론	004167	3	3	매학기	전자·전기공학부 수강불가
				화학공학개론	004168	3	3	1학기	화학공학전공 전공학점으로 인정
				미래사회와소재	002690	3	3	2학기	신소재공학전공 전공학점으로 인정 명칭변경(←신소재공학개론)
				기계·시스템디자인공학개론	004170	3	3	1학기	기계·시스템디자인공학과 수강불가
		도시공학개론		004171	3	3	1학기	도시공학과 전공학점으로 인정	
		건설환경공학개론및테크노프레너십		116103	3	3	1학기	건설환경공학과 전공학점으로 인정 명칭변경(←토목공학개론및테크노프레너십)	
		산업시스템개론		004173	3	3	1학기	2022학년도부터 폐지 단, 2021학년도 입학생까지만 산업·데이터공학과 전공학점으로 인정	
		컴퓨터공학개론		004174	3	3	1학기	단, '컴퓨터공학개론'은 컴퓨터공학전공의 2019학년도 입학생까지만 전공학점으로 인정함	
		과학 기술 대학	전기전자공학개론	004175	3	3	매학기	전자전기공학과 수강불가	
			컴퓨터정보통신공학개론	004176	3	3	2학기	소프트웨어융합학과 교과과정 참고	
			신소재공학개론	004177	3	3	2학기	나노신소재학과 수강불가	
			건축공학개론	004178	3	3	2학기	폐지	
			기계정보공학개론	004179	3	3	1학기	기계정보공학과 수강불가	
			조선해양공학입문	004180	3	3	2학기	폐지	
			화학과현대산업	004181	3	3	2학기	바이오화학공학과 수강불가	

★ 상기 표는 공학계열[공과대학(건축도시대학 도시공학과 포함), 과학기술대학, 게임소프트웨어전공] 전공자에 대한 기본소양 교과목 현황임.

기본소양 교과목의 졸업에 필요한 취득학점은 '교과과정 개편에 따른 졸업학점 현황' 참고.

★ 7. 공학의 이해 영역의 대학구분 과목은 해당 캠퍼스 학생만 수강 가능함.

□ 공학계열 주전공자에 대한 영역별 전문교양 교양교과목 현황

— 2022학년도 입학생부터 적용

분류		영역구분	교과목명	학수번호	학점	시수	개설학기	비고
전 문 교 양 (기 본 소 양)	기초 교양	교양필수	논리적사고와글쓰기(공학) ,공학글쓰기 중 택1		3	4	매학기	
			영어	001009	3	3	매학기	
		교양선택	대학생활세미나	004004	1	1	매학기	과학기술대학, 게임소프트웨어전공 개설
	일 반 교 양	1. 언어와 철학	서양철학입문	002590	3	3	매학기	명칭변경(←서양철학의이해)
			동양철학입문	002591	3	3	매학기	명칭변경(←동양철학의이해)
			문학과창의적사고	002585	3	3	매학기	
			언어의이해	002173	3	3	매학기	
			논리와사고	002551	3	3	매학기	
			현대인의의사소통	002589	3	3	매학기	
			현대사회와윤리	002036	3	3	매학기	
			협상의기술	002530	3	3	매학기	
		2. 사회와 경제	인간심리의이해	002529	3	3	매학기	
			사회학의이해	002022	3	3	매학기	
			경제학입문	002442	3	3	매학기	
			인간관계론	002019	3	3	매학기	
			매스컴과현대사회	002034	3	3	매학기	
			회계의이해	002592	3	3	매학기	
		3. 역사와 문화	마케팅의이해	002177	3	3	매학기	
			한국의문화유산	002207	3	3	매학기	
			한국사의이해	002587	3	3	매학기	
			동양사의이해	002586	3	3	매학기	
			서양사의이해	002588	3	3	매학기	
			글로벌사회의이해	002686	3	3	매학기	명칭변경 (←글로벌문화와리더쉽)
			문화인류학입문	002540	3	3	매학기	
		4. 예술과 디자인	세계시민의식	002544	3	3	매학기	
			미술의이해	002056	3	3	매학기	
			현대생활과디자인	002059	3	3	매학기	
			대중예술의이해	002163	3	3	매학기	
			예술과건축	002248	3	3	매학기	
			시각과이미지	420101	3	3	매학기	
			디지털디자인입문	002595	3	3	매학기	
	사진예술의이해		002584	3	3	매학기		
	5. 제2외국어와 한문	교양한문(1)(2)	002605/002606	3/3	3/3	매학기		
		교양독일어(1)(2)	002597/002598	3/2	3/2	매학기		
		교양프랑스어(1)(2)	002599/002600	3/2	3/2	매학기		
		교양일본어(1)(2)	002601/002602	3/2	3/2	매학기		
		교양중국어(1)(2)	002603/002604	3/2	3/2	매학기		
	핵 심 교 양	6. 법과 생활	교양스페인어(1)(2)	002607/002608	3/2	3/2	매학기	
			지식재산과법	002558	3	3	매학기	
			현대사회와법	002543	3	3	매학기	
			인권과국가	002560	3	3	매학기	
			범죄와사회	002561	3	3	매학기	
			국제관계와법	002578	3	3	매학기	
			공학법제와계약전략	004186	3	3	2학기	명칭변경 (←공학법제), 폐지(2025.3.1.자)
			첨단기술과경영	004188	3	3	매학기	명칭변경 (←공업경영)
7. 공학의 이해		창업과비즈니스모델의이해와활용	002637	3	3	매학기		
		공통	과학사	002046	3	3	매학기	공과대학, 과학기술대학 MSC전산 학점으로 인정 (단, 컴퓨터공학과 및 2022학년도 소프트웨어 융합학과 입학생부터 제외) 및 7. 공학의이해 영역 이수 인정
			CTO특강	008753	2	2	1학기	
			컴퓨터SW기초	002579	3	3	매학기	
			문제해결과SW프로그래밍	002580	3	3	매학기	
		공과 대학	전기전자공학개론	004167	3	3	매학기	전자·전기공학부 수강불가
			화학공학개론	004168	3	3	1학기	화학공학전공 전공학점으로 인정
			미래사회와소재	002690	3	3	2학기	신소재공학전공 전공학점으로 인정
			기계·시스템디자인공학개론	004170	3	3	1학기	명칭변경(←신소재공학개론)
			도시공학개론	004171	3	3	1학기	기계·시스템디자인공학과 수강불가
			건설환경공학개론및테크노프렌너십	116103	3	3	1학기	도시공학과 전공학점으로 인정
			산업시스템개론	004173	3	3	1학기	건설환경공학과 전공학점으로 인정 명칭변경(←토목공학개론및테크노프렌너십)
			컴퓨터공학개론	004174	3	3	1학기	2022학년도부터 폐지 단, 2021학년도 입학생까지만 산업·데이터공학과 전공학점으로 인정
		과학 기술 대학	전기전자공학개론	004175	3	3	매학기	단, '컴퓨터공학개론'은 컴퓨터공학전공의 2019학년도 입학생까지만 전공학점으로 인정함
컴퓨터정보통신공학개론	004176		3	3	2학기	전자전기공학과 수강불가		
신소재공학개론	004177		3	3	2학기	소프트웨어융합학과 교과과정 참고		
건축공학개론	004178		3	3	2학기	나노신소재학과 수강불가		
기계정보공학개론	004179		3	3	1학기	폐지		
조선해양공학입문	004180		3	3	2학기	기계정보공학과 수강불가		
화학과현대산업	004181		3	3	2학기	폐지		

★ 상기 표는 공학계열[공과대학(건축도시대학 도시공학과 포함), 과학기술대학, 게임소프트웨어전공] 전공자에 대한 기본소양 교과목 현황임.
기본소양 교과목의 졸업에 필요한 취득학점은 '교과과정 개편에 따른 졸업학점 현황' 참고. ★ 7. 공학의 이해 영역의 대학구분 과목은 해당 캠퍼스 학생만 수강 가능함.

□ 과학기술대학 MSC 교과목 현황

분야	교과목명	학수번호	학점	시수	개설학기	비고
과학 분야	대학물리(1)	012102	3	3	매학기	
	대학물리실험(1)	012103	1	2	1학기	
	대학물리(2)	012105	3	3	매학기	
	대학물리실험(2)	012106	1	2	2학기	
	대학화학(1)	012108	3	3	매학기	
	대학화학실험(1)	012109	1	2	매학기	
	대학화학(2)	012112	3	3	매학기	
	대학화학실험(2)	012113	1	2	2학기	
	대학생물(1)	012122	3	3	2학기	
	대학생물실험(1)	012123	1	2	2학기	
	대학생물(2)	012124	3	3	1학기	
	대학생물실험(2)	012125	1	2	1학기	
	현대물리	012114	3	3	매학기	
	인간지능과인공지능	012128	3	3	2학기	
수학 분야	대학수학(1)	012201	3	3	매학기	
	대학수학(2)	012202	3	3	매학기	
	응용수학(1)	012203	3	3	매학기	
	응용수학(2)	012204	3	3	매학기	
	선형대수학	012205	3	3	매학기	
	이산수학	012206	3	3	1학기	
	통계학	012207	3	3	매학기	
	컴퓨터응용통계	012208	3	3	매학기	
	확률및통계	012210	3	3	1학기	
	응용기계수학	012212	3	3	2학기	기계정보공학과 학생만 수강가능
전산 분야	공학컴퓨터입문및실습	012301	3	3	1학기	
	MATLAB프로그래밍및실습	012313	3	3	2학기	동일대체교과목 지정 : 공학프로그래밍및실습
	웹프로그래밍	012306	3	3	매학기	
	C-프로그래밍	101810	3	3	2학기	
	소프트웨어코딩 및 실습(추가)	704834	3	3	매학기	동일대체교과목 지정 : CAD 및 실습
	파이썬프로그래밍(입문)	012316	3	3	매학기	
	파이썬프로그래밍(응용)	012317	3	3	매학기	
	인공지능수학및실습	012318	3	3	2학기	
	공학수학프로그래밍	012319	3	3	2학기	

* 컴퓨터SW기초 및 문제해결과SW프로그래밍은 과학기술대학 주전공자의 MSC 전산으로 인정함.

(단, 소프트웨어융합학과 2022학년도 입학생부터는 MSC전산으로 인정하지 않음.)

* MSC 전산분야 교과목은 SW/데이터활용역량인증의 '전문대체인정교과목'에 해당하며, 이는 인증트랙교과목의 심화모듈 교과목을 대체함.